Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет **Прикладной информатики**
Направление подготовки **09.03.03 Прикладная информатика**
Образовательная программа **Мобильные и сетевые технологии**
Предмет **Проектирование информационных систем**

Лабораторная работа №2

Концепция информационной системы «Бронирование аудиторий и лабораторий»

Вариант: 3

Обучающиеся:
Блинова Полина Вячеславовна, К3339, ПроектИнфСист 1.1 - Руководитель проекта, Бизнес-аналитик, Специалист по ИБ

Трусова Светлана Викторовна, К3340, ПроектИнфСист 1.2 - Архитектор, Системный аналитик, Тестировщик

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Характеристика объекта автоматизации и требования пользователя 3
1.1 Описание объекта автоматизации 3
1.2 Анализ проблем текущего состояния (AS-IS) 3
1.3 Требования пользователя 4
1.4 Обязательные требования (Must) 6
2 Аналитический обзор аналогов и готовых решений 8
3 Альтернативные варианты концепции ИС 11
4 Сравнение вариантов и обоснование выбора 14
5 Описание выбранной концепции и модель процессов TO-BE 16
5.1 Архитектура и границы системы 16
5.2 Целевой процесс и правила приоритета 17
5.3 Связь с проблемами AS-IS 18
6 Ожидаемые эффекты и технико-экономическое обоснование 20
7 Реестр рисков и меры реагирования 22
8 Порядок оценки качества и условия приемки 24
8.1 Измеримые показатели 24
8.2 Порядок приемки и план реализации 25
ВЫВОД 27
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 28

1 Характеристика объекта автоматизации и требования пользователя

1.1 Описание объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс планирования, согласования и учета использования аудиторного фонда и специализированных лабораторий в вузе. Процесс смешанный: официальное расписание (учебные занятия) формируется в учебном отделе, а разовые бронирования (консультации, семинары, мероприятия) осуществляются децентрализованно. В процесс вовлечены несколько групп пользователей с различными правами доступа и зонами ответственности.

Участники процесса (роли):

1. Преподаватели и научные сотрудники: инициируют заявки на проведение занятий, консультаций, мероприятий, требующих оборудования (проекторы, интерактивные доски, лабораторные стенды);
2. Диспетчерская (Учебный отдел): составляет официальное расписание, распределяет ресурсы между факультетами, разрешает конфликтные ситуации, обладает правами «высшего приоритета»;
3. Заведующие лабораториями: контролируют доступ к специализированному оборудованию (компьютерные классы, химические лаборатории), подтверждают бронирования в своих зонах;
4. Студенты (старосты групп): могут запрашивать аудитории для самостоятельной работы или встреч с кураторами.

1.2 Анализ проблем текущего состояния (AS-IS)

На основе обследования выявлены ключевые проблемы в таблице 1:

Таблица 1 - Анализ проблем текущего состояния

№	**Проблема (AS-IS)**	**Причина возникновения**	**Последствия (ущерб)**
1	Потеря и дублирование заявок	Заявки поступают по телефону, email, устно	Срыв занятий, недовольство преподавателей
2	«Двойное бронирование» (накладки)	Отсутствие единого календаря	Конфликты, экстренный поиск аудитории
3	Конфликт с официальным расписанием	Преподаватель не видит, что в это время уже стоит пара	Срыв учебного процесса
4	Отсутствие четких правил приоритета	Нет регламента, чья заявка важнее	Субъективные решения диспетчера, споры
5	Сложность поиска аудитории с оборудованием	Нет каталога с фильтрами	Трата рабочего времени (до 30 мин в день)

1.3 Требования пользователя

Функциональные требования:

1. Единый каталог аудиторий и лабораторий с возможностью фильтрации по оборудованию (проектор, ПК, доска) и вместимости.

2. Визуальное отображение расписания (календарь на день/неделю/месяц).

3. Создание заявки на бронирование с выбором даты, времени и аудитории.

4. Автоматическая проверка конфликтов и применение правил приоритета.

5. Реализация правил приоритета (ключевое требование):

- Абсолютный приоритет расписания: Заблокировать бронирование слотов, занятых парами.
- Приоритет по типу мероприятия: Система ранжирует заявки (Высокий/Средний/Низкий) и при накладке отдает предпочтение более важному мероприятию.
- Приоритет по времени подачи: При равных условиях выигрывает заявка, поданная раньше.
- Право вето зав. лабораторией: Возможность отклонить заявку в профильную лабораторию.

6. Разграничение прав доступа (Преподаватель, Диспетчер, Зав. лабораторией).

7. Уведомление пользователей о статусе заявки (email/push).

Нефункциональные требования:

1. Время отклика интерфейса при загрузке календаря — не более 2 секунд при 50 одновременных пользователях.

2. Доступность системы (Uptime) — не менее 99% в учебное время.

3. Кроссбраузерность (работа в Chrome, Яндекс.Браузер, Edge без установки доп. ПО).

Ограничения:

1. Размещение серверов и баз данных на территории РФ (соответствие 152-ФЗ «О персональных данных»).

2. Интеграция с официальным расписанием вуза (импорт данных) — обязательное условие для избежания накладок.

3. Ограниченный бюджет на создание и эксплуатацию.

4. Срок ввода в опытную эксплуатацию — не более 5 месяцев (с учетом команды из 2 человек).

1.4 Обязательные требования (Must)

Согласно методике, для отсечения неподходящих альтернатив выделены критически важные требования. Если вариант не выполняет хотя бы одно из них, он не может быть выбран в качестве финальной концепции.

Must 1. Соответствие 152-ФЗ. Данные должны обрабатываться и храниться на серверах в РФ.

Must 2. Разграничение прав доступа. Строгое разделение функций (Преподаватель, Диспетчер, Зав. лабораторией).

Must 3. Разрешение конфликтов и правила приоритета (ключевое требование варианта). Система должна автоматически предотвращать накладки с официальным расписанием и применять правила приоритета при пересечении заявок.

Проверка альтернатив на соответствие Must (см таблицу 2):

Таблица 2 - Анализ обязательных требований

Требование (Must)	**Вариант А (Таблицы)**	**Вариант В (Готовый SaaS)**	**Вариант С (Своя разработка)**
Must 1 (152-ФЗ)	Не выполняет: облачные таблицы при использовании бесплатных тарифов могут хранить данные за рубежом; нет гарантии размещения в РФ.	Выполняет при условии: только при выборе отечественного провайдера (Яндекс 360, тариф «Основной») с размещением на серверах в РФ. При использовании зарубежных SaaS (Rentman,	Выполняет: сервер вуза в РФ, PostgreSQL, Docker; полный контроль размещения.

Требование (Must)	**Вариант A (Таблицы)**	**Вариант B (Готовый SaaS)**	**Вариант C (Своя разработка)**
		Booked) — не выполняет.	
Must 2 (Роли)	Формально, легко обходится	Выполняется	Выполняется
Must 3 (Конфликты и приоритеты)	Не выполняется (только ручная сверка)	Не выполняется (нет гибкой настройки правил)	Выполняется (закладываем алгоритм в код)

2 Аналитический обзор аналогов и готовых решений

Был проведен анализ аналогов и готовых решений в таблице 3.

Таблица 3 - Аналитический обзор аналогов и готовых решений

Название решения	**Тип**	**Ключевые функции**	**Стоимость / Лицензия**	**Интеграция и размещение**
Google Календарь / Яндекс 360	Облачный SaaS	Создание событий, общие календари.	Google — бесплатно (для образования). Яндекс 360 [4]: «Минимальный» — 319 ₽/мес. за польз. (нет функции бронирования); «Основной» — 549 ₽/мес. за польз. (есть бронирование переговорных). Для вуза на 300 чел. — ~1,97 млн ₽/год.	Нет интеграции с расписанием вуза. Google — данные за рубежом (риск 152-ФЗ). Яндекс — данные в РФ, но нет автоматической проверки конфликтов.
1С: Управление	Коробочно	Расписание, учет фонда, нагрузка.	Лицензия: от 150 000 ₽ (базовая, на сервер, без	Требует сервера вуза, сложная настройка, избыточна для

Названи е решени я	**Тип**	**Ключевые функции**	**Стоимость / Лицензия**	**Интеграция и размещение**
учебным центром	е ПО		ограничени я числа клиентских мест в пределах одной организаци и; уточняется в прайсе [5]). Внедрение и настройка: от 200 000 ₽. Итого старт: от 350 000 ₽.	простого бронирования. Нужен штатный 1С-специалист.
Rentman	Обл ачн ый Saa S	Бронирование ресурсов, календарь.	От $35/мес. за пользовател я (тариф Pro). Оплата в валюте. Для 10 чел. — ~$4 200/год (~380 000 ₽).[6]	Зарубежный сервис. Не отвечает требованиям импортозамещен ия. Оплата из РФ затруднена.
Booked Schedule r	Обл ачн ый Saa S	Бронирование переговорных.	Около $15/мес. (годовая подписка, без ограничени	Английский интерфейс. Нет интеграции с расписанием. Данные за рубежом.

Название решения	**Тип**	**Ключевые функции**	**Стоимость / Лицензия**	**Интеграция и размещение**
			я количества пользователей, все функции включены) [7]	
Собственное решение (Web)	Разработка	Полный кастом под вуз.	Создание: 200 000 ₽ (ФОТ команды 2 чел.). Эксплуатация: 30 000 ₽/год (сервер [8], [9], [10]). ТСО за 3 года: 290 000 ₽.	Полный контроль (РФ), возможность импорта расписания и реализации правил приоритета.

Вывод по разделу:

Готовые корпоративные SaaS (Яндекс 360, тариф «Основной») для вуза выходят в миллионы рублей в год при покупке лицензий «на всех» сотрудников (около 2 млн руб.). Однако, если использовать эти системы только для диспетчерской (10-15 человек), стоимость снижается до ~50-100 тыс. рублей в год. Тем не менее, готовые сервисы не решают главную проблему - отсутствие автоматической проверки конфликтов с расписанием и гибких правил приоритета. Зарубежные сервисы (Rentman, Booked) недоступны из-за санкций. Собственная разработка (200 тыс. руб. на создание + 30 тыс. руб./год на сервер) окупается чуть более чем за год и закрывает все требования (Must), включая правила приоритета.

3 Альтернативные варианты концепции ИС

В соответствии с методикой [3] разработаны три варианта концепции: «нулевой» (организационный), готовое решение и собственная разработка. Сравнение вариантов представлено в таблице 4 (по шаблону 7.1).

Таблица 4 - Описание альтернативных вариантов

Параметр	**Вариант A (Организационный)**	**Вариант B (Готовое SaaS)**	**Вариант C (Собственная разработка)**
Идея решения	Внедрение регламента и ведение единой корпоративной Яндекс.Таблицы с разделением прав доступа.	Покупка и настройка готовой отечественной облачной платформы (например, тариф «Основной» Яндекс 360 или модуль 1С).	Разработка кастомного веб-приложения, заточенного под бизнес-процессы вуза (с правилами приоритета).
Автоматизируемые функции	Ввод данных вручную, визуальный контроль цветом, ручное разрешение конфликтов. Автоматизация отсутствует.	Календарь бронирований, фильтрация по аудиториям, уведомления на почту.	Календарь, импорт расписания, автопроверка конфликтов, применение правил приоритета, ролевая модель, отчеты.
Архитектура и технологии	Файловое хранилище в облаке (SaaS-таблицы). Нет	Облачный сервис (SaaS) или локальный сервер с коробочной версией ПО.	Клиент-серверная (Web). Backend: Python/Django, Frontend: JS (FullCalendar),

Параметр	Вариант А (Организационный)	Вариант В (Готовое SaaS)	Вариант С (Собственная разработка)
	серверной части и БД.		БД: PostgreSQL. Docker.
Команда и трудоёмкость, чел.-мес.	0,1 чел.-мес. (силами диспетчера, без выделенной команды)	0.5 чел.-мес. (1 настройщик).	4 чел.-мес. (2 участницы × 2,5 мес. при неполной занятости; календарный срок — 5 мес.)
Стоимость создания, тыс. руб.	0 тыс. руб.	50 тыс. руб. — это стоимость годовой подписки на 10-15 рабочих мест для персонала, который управляет бронированием.	200 тыс. руб. (ФОТ команды).
Эксплуатация в год, тыс. руб.	0 тыс. руб.	50 тыс. руб. (продление подписки на 10-15 мест).	30 тыс. руб. (сервер, поддержка [8], [9], [10]).
Срок ввода, мес.	1 неделя (0.25 мес.).	2 недели (0.5 мес.).	5 мес.
Достоинства	Бесплатно, быстро, не требует ИТ-специалистов, привычный интерфейс.	Быстрый старт, готовый интерфейс, техподдержка вендора,	Полный контроль, заточка под правила вуза, безопасность (152-ФЗ), нет

Параметр	**Вариант A (Организационный)**	**Вариант B (Готовое SaaS)**	**Вариант C (Собственная разработка)**
		наличие базовых ролей.	абонентской платы.
Недостатки	Высокий человеческий фактор, нет интеграции с расписанием. Не выполняет Must 3.	Дорого при масштабировании. Нет автоматической проверки на конфликты с расписанием, нет гибкой настройки правил приоритета. Не выполняет Must 1 и Must 3.	Долгий срок разработки, требует наличия квалифицированных ИТ-специалистов.

4 Сравнение вариантов и обоснование выбора

Критерии и веса:

- Покрытие требований (0.30)
- Стоимость владения за 3 года (0.20)
- Срок ввода (0.15)
- Интеграция с расписанием / правила приоритета (0.15)
- Безопасность, 152-ФЗ (0.10)
- Масштабируемость (0.10)

Таблица 5 - Таблица взвешенных оценок

Критерий	**Вес**	**A**	**B**	**C**
Покрытие требований	0.30	2	3	5
Стоимость владения (3 года)	0.20	5	3	3
Срок ввода	0.15	5	4	2
Интеграция/Приоритеты	0.15	1	2	5
Безопасность, 152-ФЗ	0.10	3	2	5
Масштабируемость	0.10	1	3	5
Итог S_i	1.00	2.90	2.90	4.15

Проверка на устойчивость: если снизить вес «Покрытия требований» до 0.20 и повысить «Срок ввода» до 0.25 (заказчик торопится), оценка C = 3.85, B = 3.00. Лидер не меняется - выбор устойчив.

Вывод: был выбран Вариант С (Собственная разработка), так как он единственный полностью удовлетворяет обязательным требованиям (Must) и набирает максимальный интегральный балл.

5 Описание выбранной концепции и модель процессов TO-BE

5.1 Архитектура и границы системы

В развитие варианта С из разделов 3–4 предлагается веб-приложение: серверная часть Python/Django, интерфейс HTML/CSS/JavaScript с FullCalendar, база данных PostgreSQL, развёртывание Docker на сервере вуза в РФ. В PostgreSQL хранятся пользователи и роли, помещения и оборудование, полученное расписание, заявки, бронирования и история изменений. Файлы обмена не используются как основное хранилище.

Источник официальных занятий — система расписания вуза; наша ИС получает её данные и хранит локальное представление в PostgreSQL. Целевой способ — автоматический обмен через согласованный интерфейс. Доступность API пока не подтверждена: в первый месяц согласуются интерфейс, права, формат и регламент обновления. Контролируемый файловый импорт предусматривается только как резерв. До подтверждения реализуемого обмена нельзя считать интеграцию готовой к эксплуатации.

Преподаватель и научный сотрудник подают и отслеживают свои заявки; диспетчер управляет каталогом, контролирует обмен и разбирает исключения; заведующий согласует свои лаборатории. Студенческое обращение регистрирует уполномоченный сотрудник. Технический администратор управляет инфраструктурой, но не получает автоматически право согласования мероприятий.

Автоматизируются поиск, календарь, обмен расписанием, реестр заявок, проверки конфликтов и приоритетов, подтверждение обычных аудиторий, журнал и уведомления. Вручную выполняются ведение справочников, решение заведующего, разбор спорных случаев и резервная загрузка при необходимости. Формирование учебного расписания и выдача ключей находятся вне границ ИС. До реальных данных вуз согласует состав сведений, доступ, основания обработки и сроки хранения.

5.2 Целевой процесс и правила приоритета

1. Система получает изменения официального расписания, проверяет помещения, интервалы и дубликаты, затем обновляет PostgreSQL. Фиксируются версия и время обмена. Ошибочная загрузка не заменяет корректные данные. При недоступности источника или нарушении согласованного срока актуальности подтверждения блокируются до восстановления обмена и сверки диспетчером.

2. Заявитель выбирает помещение, интервал и тип мероприятия. Проверяются характеристики помещения и занятость. Официальное занятие имеет абсолютный приоритет: разовую заявку на это время подтвердить нельзя.

3. Для разовых мероприятий регламентом задаются высокий, средний и низкий уровни. Пример классификации: конференция, консультация и кружок соответственно; справочник утверждается до пилота. При равном уровне выигрывает более ранняя регистрация на сервере; совпадение времени разрешается последовательным номером заявки. Пользователь не назначает себе уровень произвольно.

4. При пересечении с разовыми заявками сравниваются их приоритеты. Замена возможна, только если новая заявка выигрывает у всех затрагиваемых заявок и броней. Иначе сохраняются действующие записи и выдаётся мотивированный отказ. При отсутствии пересечений замена не требуется.

5. Обычная аудитория подтверждается автоматически. Для лаборатории требуется согласие заведующего. Пока новая заявка рассматривается, старая бронь сохраняется; право вето приводит к отказу новой заявке, а не к отмене старой.

6. Перед подтверждением повторно проверяются актуальность расписания, интервалы и приоритеты. Подтверждение новой брони и отмена вытесняемых выполняются атомарно в PostgreSQL: либо все изменения, либо ни одного. Параллельные запросы не создают две действующие брони одного помещения на пересекающееся время.

7. Календарь и журнал обновляются. Все затронутые заявители получают уведомления с причиной отказа или отмены. Сбой отправки не отменяет сохранённую бронь: уведомление отправляется повторно. При получении нового учебного занятия конфликтующая разовая бронь отменяется с уведомлением её автора и диспетчера.

Интервалы учитываются как [начало, конец): 10:00–11:00 и 11:00–12:00 совместимы, если не установлен технологический перерыв. Бронь хранится до отмены или завершения; история не удаляется при вытеснении. Заявка на согласовании сама по себе не гарантирует получение помещения. Основной процесс показан на рисунке 1; фоновый обмен расписанием предшествует проверкам и выполняется отдельно.

5.3 Связь с проблемами AS-IS

Таблица 6 — Устранение проблем AS-IS

Проблема из раздела 1	**Изменение TO-BE**
Потеря и дублирование заявок	Единый реестр PostgreSQL, идентификатор, статус и история
«Двойное бронирование» (накладки)	Повторные проверки и атомарное подтверждение в БД
Конфликт с официальным расписанием	Обмен с официальным источником, контроль актуальности, абсолютный приоритет занятий
Отсутствие четких правил приоритета	Уровень мероприятия, время регистрации, вето и фиксируемая причина решения
Сложность поиска аудитории с оборудованием	Каталог с фильтрами по времени, вместимости и оборудованию

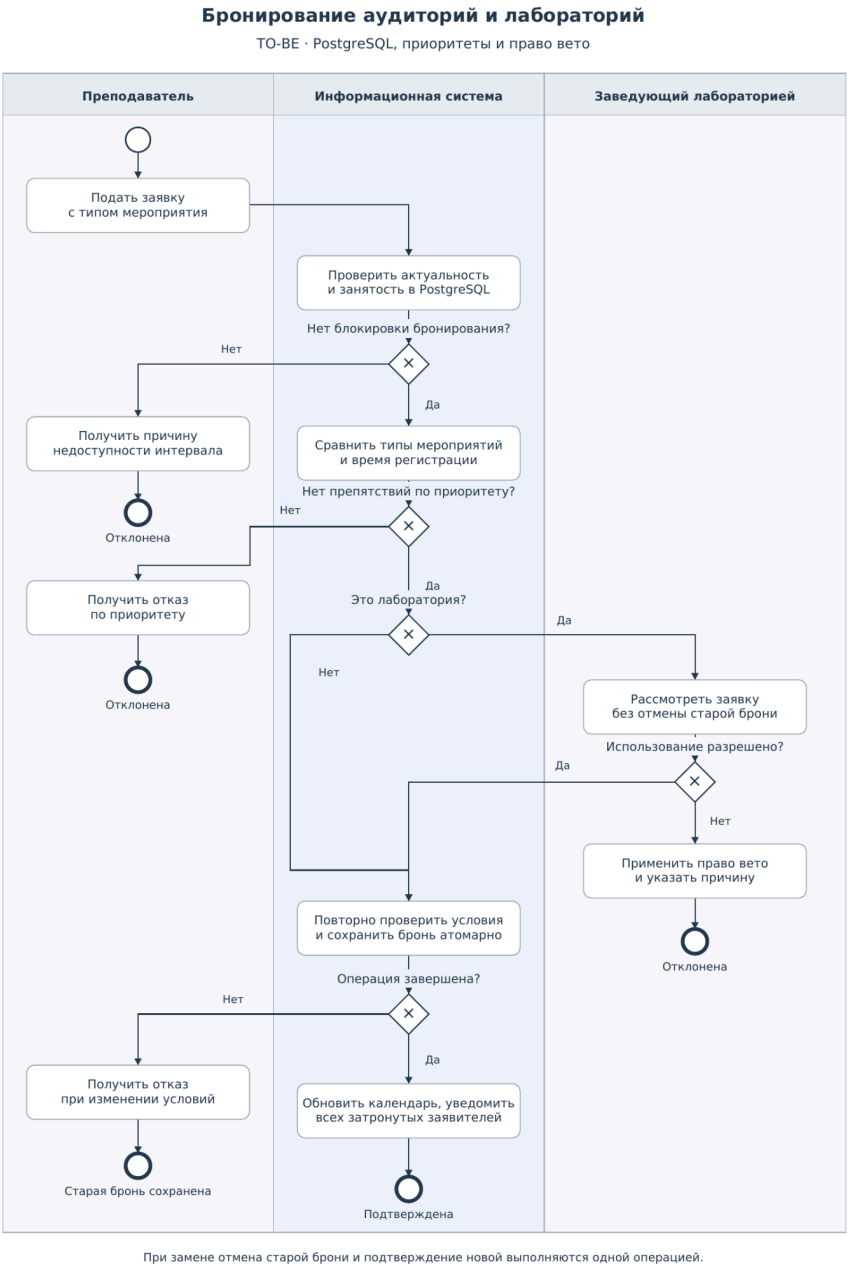


Рисунок 1 — Целевой процесс бронирования

6 Ожидаемые эффекты и технико-экономическое обоснование

Горизонт — три полных года эксплуатации, без дисконтирования. Учебные оценки варианта С: создание 200 000 руб. (4 чел.-мес. по 50 000 руб.), эксплуатация 30 000 руб./год [8], [9], [10].. Предполагаются имеющийся сервер и согласованный интерфейс; дополнительные интеграционные затраты требуют пересчёта бюджета.

Допущения: 20 заявок в день, 200 рабочих дней, 300 руб./ч; средние трудозатраты диспетчера — 10 минут до и 3 минуты после внедрения. Остаток учитывает контроль и исключения.

$ТСО_3$ = 200 000 + 3 × 30 000 = **290 000 руб.**

Н = 20 × 200 × (10 − 3) / 60 = 466,67 ч/год; Евремя = 466,67 × 300 = **140 000 руб./год**.

Потери других участников от накладок условно равны 100 000 руб./год; снижение на 80% даёт **80 000 руб./год**. Время диспетчера повторно не учитывается. Итого Е = 140 000 + 80 000 = **220 000 руб./год**.

Ток = 200 000 / (220 000 − 30 000) = **1,05 года, или 12,6 месяца после запуска**; с пятью месяцами подготовки — 17,6 месяца при немедленном достижении полного эффекта.

ROI_3 = (3 × 220 000 − 290 000) / 290 000 × 100% = **127,6%**.

Суммы являются допущениями команды. Экономия времени не равна сокращению зарплат. Эффект и издержки отмен проверяются на пилоте. Без эффекта от накладок: окупаемость 21,8 месяца, ROI_3 = 44,8%.

Таблица 7 — Неденежные эффекты и KPI

Неденежный эффект	**KPI и способ измерения**
Прозрачность занятости	100% корректных записей эталонного расписания отражены в календаре; сверка после обмена
Отсутствие двойной брони	0 пар пересекающихся действующих броней; ежедневная проверка БД
Прослеживаемость	100% отмен содержат причину, время и связанную заявку; аудит журнала

Удобство	Средняя оценка ≥ 4 из 5 у не менее 10 участников; анкета после пилота

7 Реестр рисков и меры реагирования

P — вероятность, I — влияние; экспертная шкала 1–5 от низкого до высокого значения. R = P × I; высокий уровень — 15–25, средний — 8–14, низкий — 1–7. Реестр ранжирован по R и пересматривается еженедельно. Ответственные соответствуют титульному листу: П. В. Блинова — руководитель, бизнес-аналитик и ИБ; С. В. Трусова — архитектор, системный аналитик и тестировщик.

Таблица 8 — Реестр рисков проекта

Риск и категория	**P**	**I**	**R**	**Стратегия и меры**	**Владелец риска**
Нет согласованного интерфейса или данные устарели; интеграционный	4	4	16	Снизить: согласовать обмен в первый месяц, предусмотреть резервный импорт; при сбое блокировать подтверждения до актуализации	Трусова
Ошибка приоритетов или параллельной замены; технический	3	4	12	Снизить: испытать вето, равные уровни, несколько конфликтов и атомарность; при дефекте остановить замены и сверить журнал	Трусова
Обход ИС и споры из-за отмен; организационный	3	4	12	Снизить: единый реестр, инструкция, утверждённый регламент; спор передать диспетчеру с фиксацией решения	Блинова
Утечка данных; ИБ	2	5	10	Снизить: минимальные права, защищённое соединение и аудит; при инциденте ограничить доступ и привлечь ИБ вуза	Блинова
Отсутствие участницы; кадровый	3	3	9	Снизить: общий репозиторий и взаимная проверка; перераспределить критические задачи	Обе

Перерасход бюджета; финансовый	2	4	8	Снизить: уточнить интеграционные затраты и первую версию; дополнительные функции отложить либо пересогласовать бюджет и расчёты	Блинова
Отказ сервера или потеря данных; технический	2	4	8	Снизить: ежедневные копии, мониторинг и пробное восстановление; восстановить БД, сверить аварийные обращения	Трусова
Не согласована обработка данных; правовой	2	4	8	Избежать: до реальных данных согласовать необходимые условия обработки; до согласования использовать синтетические записи	Блинова

8 Порядок оценки качества и условия приемки

8.1 Измеримые показатели

Показатели конкретизируют требования раздела 1 и передаются в ТЗ [1], [2]. «Все проверки» означает утверждённый набор испытаний. Проектные условия стенда: 100 помещений, 10 000 событий; версии браузеров и сценарии фиксируются в протоколе.

Таблица 9 — Показатели качества и способы проверки

Показатель	**Целевое значение и проверка**
Отклик и браузеры	Каждая из 100 контрольных загрузок календаря ≤ 2 с при нагрузке 50 пользователей; испытания в Chrome, Яндекс.Браузере и Edge
Конфликты	Все попытки занять учебное время отклонены; после 50 конкурентных запросов нет пересекающихся действующих броней; сверка PostgreSQL
Приоритеты и вето	Все сценарии верны: высокий и низкий уровни, равные условия, несколько пересечений, вето и сбой замены; отказ новой заявке не отменяет старую бронь
Обмен расписанием	100% корректных записей эталона сохранены в PostgreSQL без дубликатов; при доступном источнике изменение появляется ≤ 60 с после предоставления интерфейсом. Проверить 100 записей, повторы, удаление занятия, ошибки и обрыв обмена; неактуальные данные блокируют подтверждение
Доступность	≥ 99% за три недели пилота; минутный мониторинг в согласованные рабочие часы 08:00–20:00. A = (T − Tпростоя) / T × 100%; внутри T учитываются все остановки и невозможность подтверждения

Права и сохранность	Все действия соответствуют матрице ролей; чужие заявки и лаборатории недоступны для изменения. Проверить прямые запросы и восстановление: потеря данных ≤ 24 ч, восстановление ≤ 4 ч
Уведомления	≥ 95% переданы почтовому серверу за 60 с на серии 100 событий; уведомлены все затронутые заявители, проверены повторная отправка и сохранение брони при сбое почты

Интервал ≤ 60 с — проектное требование, которое согласуется с владельцем расписания до пилота. Если обмен не обеспечивает согласованную актуальность, интеграция дорабатывается; проверка не пропускается.

8.2 Порядок приемки и план реализации

Предварительные испытания — одна неделя: взаимная проверка участницами, оценка сценариев диспетчером и заведующим. Результат — протокол и журнал дефектов. Перекрытие занятия, двойная бронь, нарушение прав, отмена старой брони после вето, потеря данных и работа на неактуальном расписании блокируют пилот.

Опытная эксплуатация — три недели на одной кафедре: единый реестр, мониторинг обмена и доступности, сбор отзывов. Результат — отчёт о пилоте. При сбое диспетчер регистрирует обращения в аварийном журнале; они не означают подтверждение брони и сверяются после восстановления.

Приёмочные испытания — одна неделя: представитель заказчика, диспетчер, заведующий, ИТ-специалист и команда проверяют семь показателей и исправления. Все показатели выполнены, блокирующих дефектов нет — подписывается акт. Иначе назначаются доработки и повторные испытания. Передаются программа испытаний, протоколы, журнал дефектов, отчёт пилота и инструкции пользователя и администратора.

План на пять месяцев: 1-й — ТЗ, регламент и подтверждение способа интеграции; 2-й — каталог, роли и календарь; 3-й — обмен, приоритеты, вето

и уведомления; 4-й — проверки, резервное копирование и исправления; 5-й — три недели пилота и неделя приемки. Трудоемкость 4 чел.-мес. распределяется на пять месяцев при неполной занятости двух участниц. Это оценочный план, подлежащий уточнению после согласования интеграции.

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана концепция информационной системы «Бронирование аудиторий и лабораторий». На основе анализа проблем текущего состояния (AS-IS) были выявлены ключевые «боли» вуза: потеря заявок, двойное бронирование и, самое главное, отсутствие механизмов разрешения конфликтов с официальным расписанием.

Сравнение трех альтернативных вариантов (организационного, готового SaaS-решения и собственной разработки) методом взвешенных оценок показало, что оптимальным является Вариант С (Собственная разработка) с интегральным баллом 4.15. Несмотря на более высокие стартовые затраты (200 тыс. руб.) и срок ввода (5 месяцев), только собственная разработка позволяет реализовать критически важные правила приоритета и обеспечить полное соответствие требованиям 152-ФЗ. Готовые решения (Яндекс 360, 1С) либо не решают проблему автоматической проверки конфликтов, либо экономически неэффективны при масштабировании на всех сотрудников.

Для выбранного варианта была спроектирована архитектура на базе Python/Django и PostgreSQL, описана целевая модель процесса TO-BE с алгоритмом атомарного подтверждения броней и учета приоритетов. Экономический анализ показал, что проект окупается за 1,05 года (12,6 месяца), а ROI за три года составляет 127,6%. Разработанный реестр рисков и план приемки позволяют управлять проектом на всех стадиях жизненного цикла.

Таким образом, цель работы достигнута: разработана обоснованная концепция ИС, которая решает выявленные проблемы и готова к переходу на стадию разработки Технического задания.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1) ГОСТ Р 59793-2021. Автоматизированные системы. Стадии создания. – Москва : Российский институт стандартизации, 2021. – 15 с.
2) ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – Москва : Стандартинформ, 2020. – 16 с.
3) Методические указания к лабораторной работе №2 «Разработка концепции информационной системы» по дисциплине «Проектирование информационных систем». – [Б. м. : б. и.], 2024. – 12 с.
4) Тарифы Яндекс 360 для бизнеса (крупный бизнес) // Яндекс : официальный сайт. – URL: https://360.yandex.ru/business/tariffs/ (дата обращения: 25.10.2026).
5) 1С:Управление учебным центром. Рекомендованные розничные цены // 1С : официальный сайт. – URL: https://solutions.1c.ru/catalog/buy/ (дата обращения: 25.10.2026).
6) Rentman Pricing. Inventory. Standard & Power User // Rentman : официальный сайт. – URL: https://rentman.io/pricing/inventory (дата обращения: 25.10.2026).
7) Booked Scheduler: Pricing // Booked Scheduler : официальный сайт. — URL: https://www.bookedscheduler.com/pricing (дата обращения: 25.10.2026).
8) Аренда VPS/VDS серверов в России. Тарифы // HostingHUB. – URL: https://hostinghub.ru/vps-search/ (дата обращения: 25.10.2026).
9) SSL-сертификаты для юридических лиц. Тарифы // Рег.ру : официальный сайт. – URL: https://www.reg.ru/ssl-certificate/ (дата обращения: 25.10.2026).
10) Резервное копирование виртуальных машин. Тарифы // Cloud.ru : официальный сайт. – URL: https://cloud.ru/documents/tariffs/ (дата обращения: 25.10.2026).